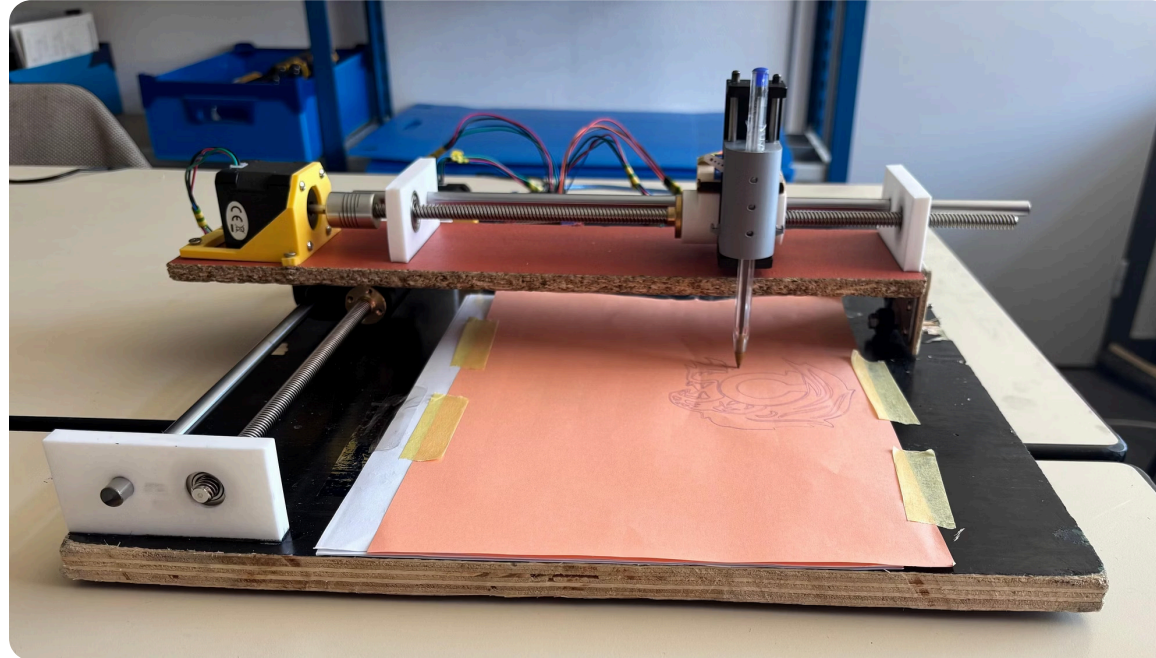


Soutenance de Projet : Conception d'un Plotter 2D

Cycle Ingénieur — 3ème année SIR · Polytech Lyon, Campus de Roanne · 2025–2026



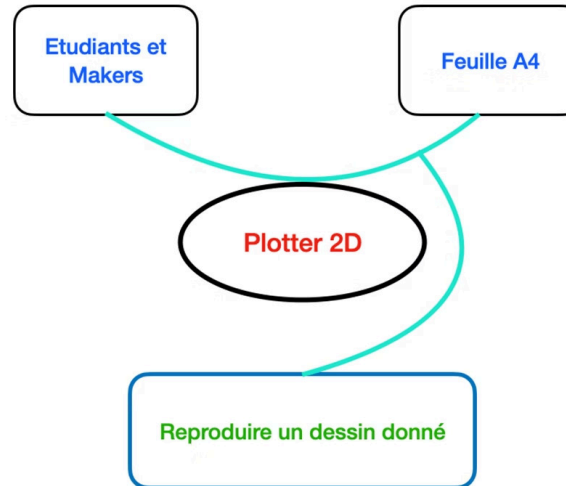
Malo Rocher · Lilian Philip · Ousmane Sanghare · Jules Tafforeau

Inspiré de : [How to Make Homework Writing Machine at home](#) de la chaine Creativity Buzz

Introduction & Objectif du Projet

Le Besoin

Concevoir une machine industrielle deux axes (Pen Plotter) capable de reproduire automatiquement un dessin vectoriel sur support papier A4.



Contraintes Initiales

- Durée : **8 mois** de projet
- Charge : **~90 h** par étudiant
- Budget cible : **100 €**

Pilotage & Gestion de Projet

WBS

Décomposition des livrables en phase de travail

GANTT / PERT

Planification et identification du chemin critique

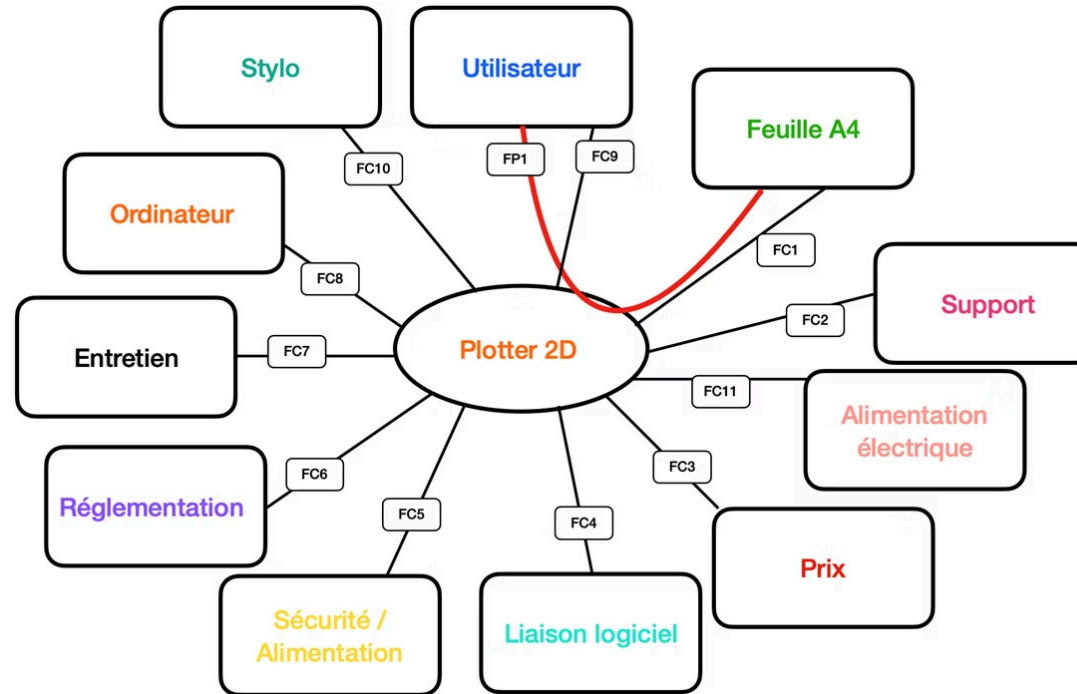
RACI

Répartition claire des responsabilités

DIAGRAMME 5W2H

- Qui ? L'équipe composée de M. Rocher, L. Philip, O. Sanghare, J. Tafforeau.
- Quoi ? Conception d'un Pen Plotter à deux axes.
- Où ? Polytech Lyon, Technopole Diderot, Roanne.
- Quand ? Année scolaire 2025-2026 (environ 8 mois).
- Comment ? Par la CAO, l'impression 3D, l'achat de composants standards et l'assemblage modulaire.
- Combien ? Budget limité à environ 200 euros.
- Pourquoi ? Valider nos compétences en ingénierie et robotique via un projet concret et fonctionnel.

Diagramme pieuvre



- FP1 : Reproduire avec précision un modèle
- FC1 : Tenir la feuille A4 en place
- FC2 : Assurer la stabilité du plotter quand posé sur une table
- FC3 : Le prix doit être $\approx 100\text{€}$

Diagramme WBS

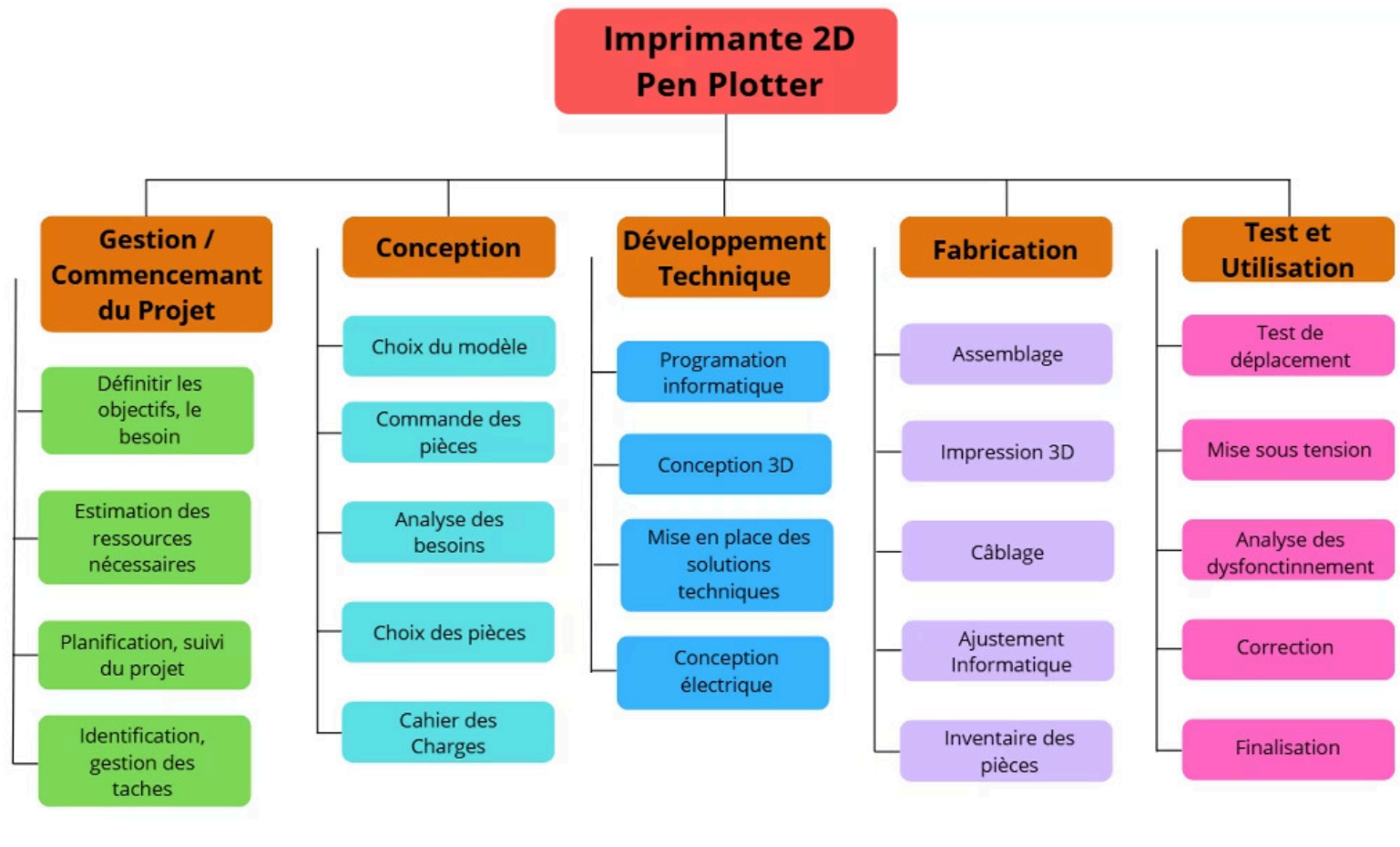
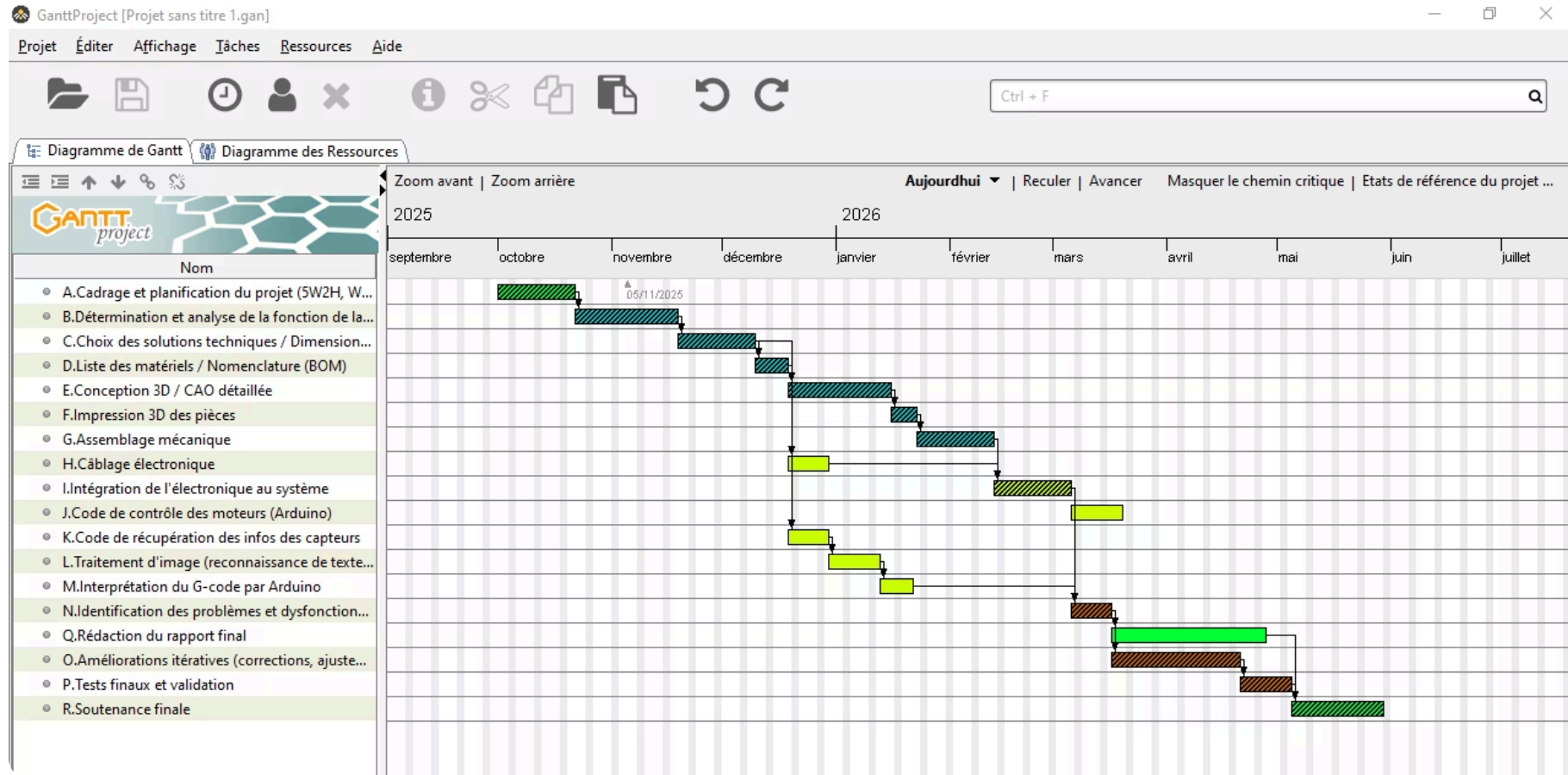
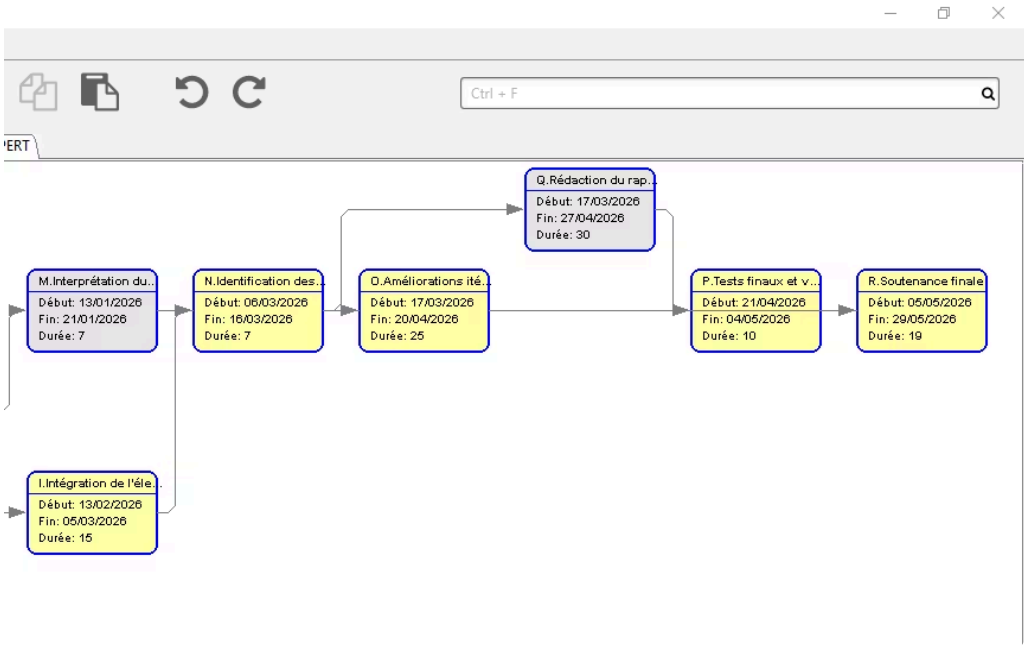
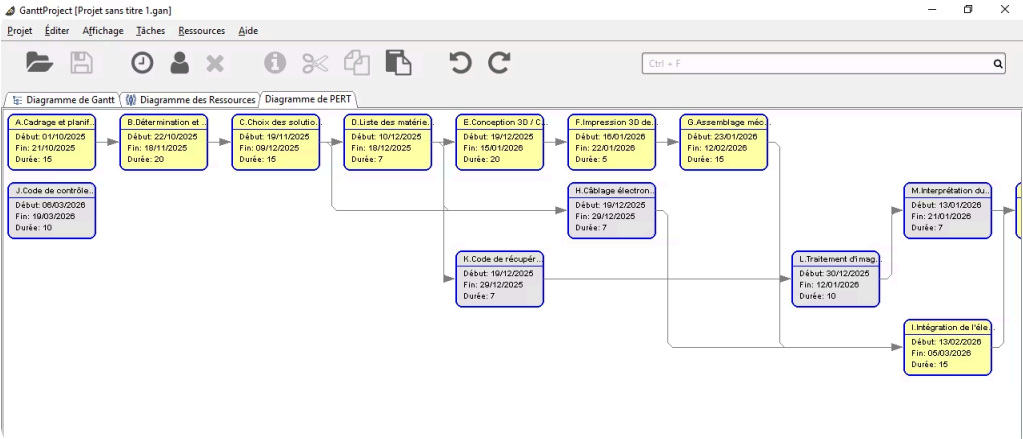


Diagramme de GANTT



Réseau PERT



Analyse Fonctionnelle & Choix Stratégiques

Hiérarchisation par Tri Croisé

FP1 « Reproduire un modèle » domine le cahier des charges avec **43 %** du poids fonctionnel total.

Décision Clé

La précision du tracé (FP1) a été priorisée face à la contrainte budgétaire (FC3), justifiant des choix mécaniques plus coûteux mais fiables.

Découplage — Matrice de Suh

Matrice quasi-diagonale prouvant une architecture robuste et évolutive, minimisant les interdépendances.

Fonctions (FR) / Solutions (DP)	Arduino + Code	Moteurs + Guidage	Châssis + Pieds	Pinces	Porte-Crayon + Servo	Alim Secteur
FP1 (Déplacer/Tracer)	X	X				
FC1 (Tenir feuille)				X		
FC2 (Stabilité)			X			
FC4 (Pilotage Logiciel)	X					
FC10 (Tenir stylo)					X	
FC11 (Énergie)						X

Conception & Architecture Mécanique



Architecture Portique

Mobile sur axes X et Y, avec levage du stylo sur l'axe Z



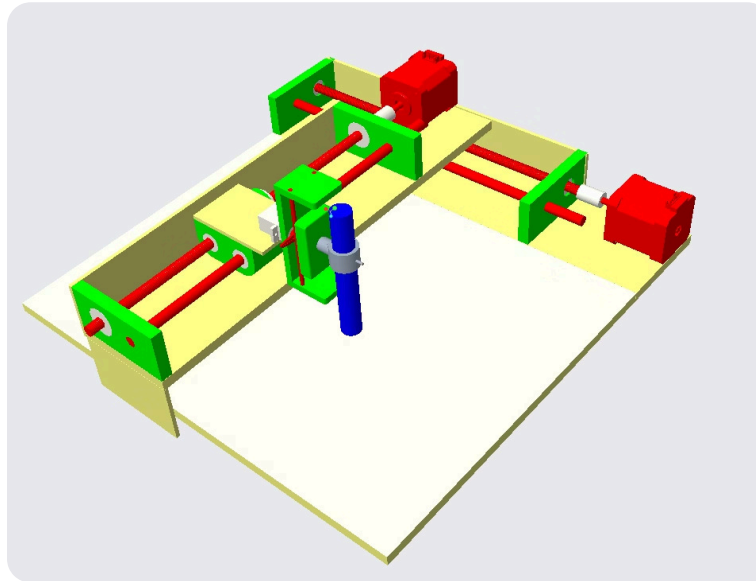
Chaîne Cinématique

Moteurs NEMA 17 + vis mères
Guidage par arbres acier Ø8 mm et roulements linéaires à billes



Pièces Sur-Mesure

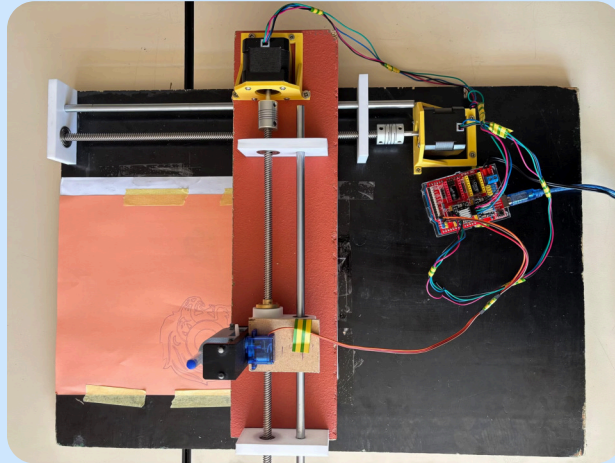
Conception CAO de toutes les interfaces pour lier les composants standards au châssis



Fabrication & Approche Lean

Réduction des Muda

- Pièces d'interface (273 g) en impression 3D PLA au fil de l'assemblage
- Châssis usiné en bois : rigidité et faible impact environnemental



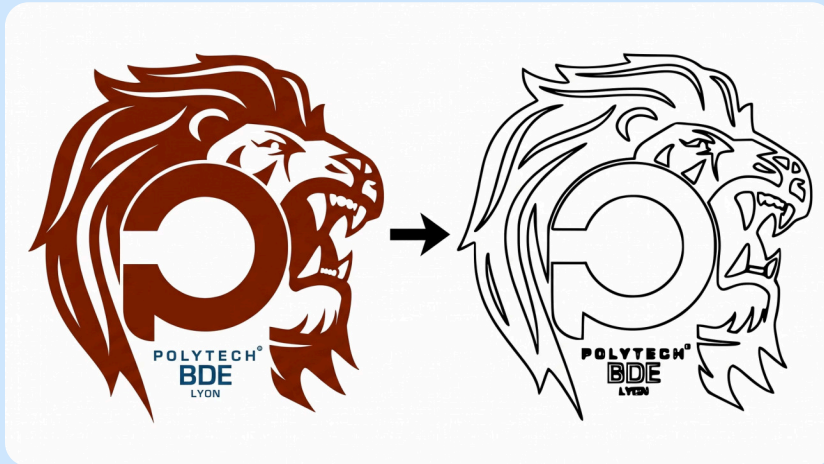
Ajustements Physiques

Gestion itérative des tolérances entre la CAO et le retrait du PLA post-impression.

Architecture Électronique & Logicielle

1: Fichier SVG

Conçu sous Inkscape



2: Génération G-code

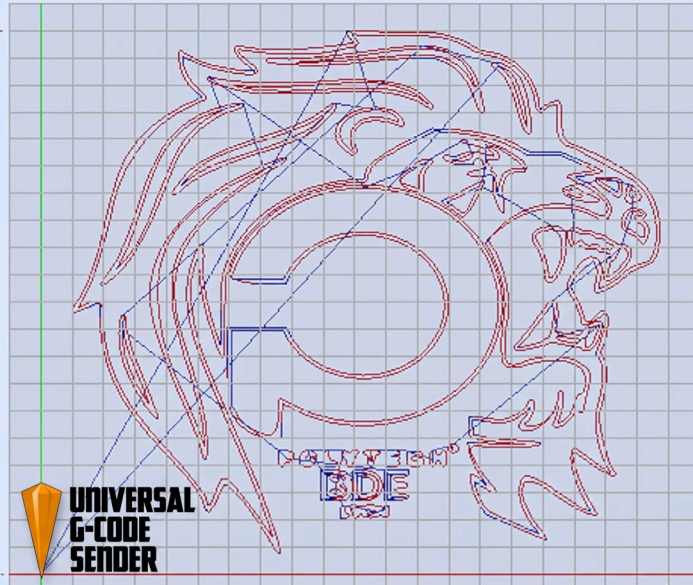
Conversion des vecteurs en instructions machine

```
M3 S30
G90
G21
G1 F1000
G1 X46.224 Y94.1487
M3 S90
G4 P0.5
G1 F1000.000000
G3 X45.9349 Y94.0958 I-0.0267 J-0.6706
G1 X45.8751 Y94.0055
G3 X46.1445 Y92.9018 I2.3957 J0.
G3 X46.8107 Y92.203 I1.5358 J0.7972
G2 X47.0595 Y92.0174 I-0.6839 J-1.1766
G1 X47.0462 Y91.9816
G3 X46.912 Y91.9686 I0.0394 J-1.1019
G3 X44.5345 Y91.5829 I68.7632 J-431.4027
G2 X36.0726 Y90.7972 I-9.7546 J59.0982
G2 X30.7048 Y91.2843 I-0.5201 J24.0925
G3 X29.2235 Y91.3572 I-0.9767 J-4.756
G1 X28.9969 Y91.1057
G3 X29.3172 Y90.0634 I1.8557 J0.
G3 X31.142 Y87.9458 I10.0912 J6.8503
G1 X32.0717 Y87.089
G1 X30.5714 Y87.2158
G2 X25.4017 Y88.2321 I2.0252 J23.9583
G2 X22.1511 Y89.8566 I3.4223 J10.9127
G3 X21.1416 Y90.5126 I-7.5231 J-10.4717
```

Architecture Électronique & Logicielle

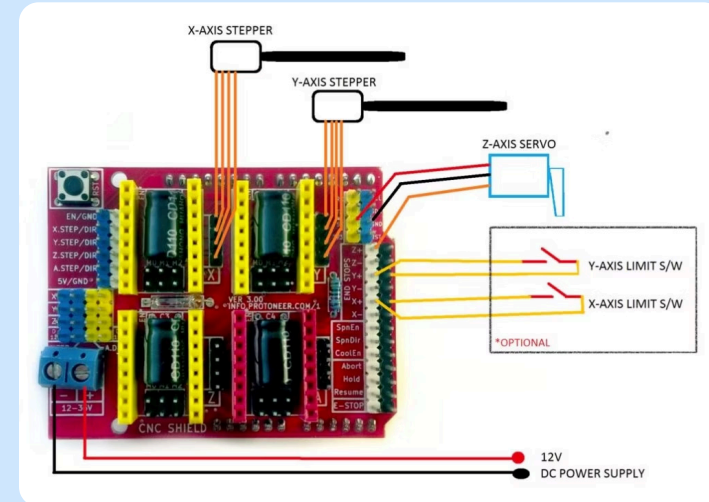
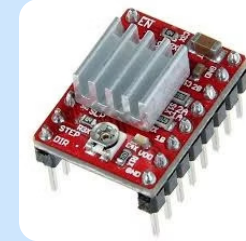
3: Firmware GRBL

Interprétation sur Arduino Uno + Shield via UGS



4: Drivers A4988

Micro-pas 1/16 → 3 200 pas/tour, silence et fluidité

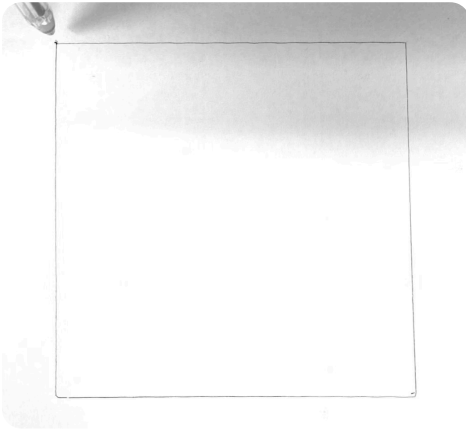


Validation Expérimentale

~45 sec

Carré de Référence

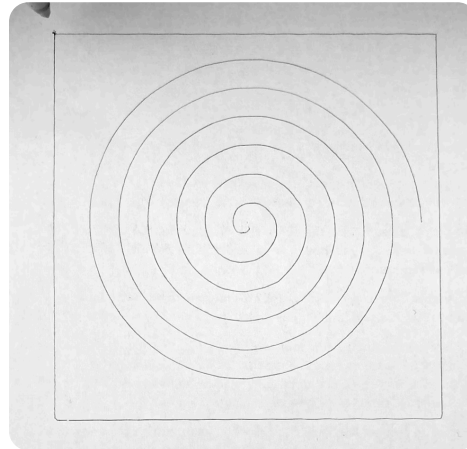
Validation de l'orthogonalité des axes X/Y



~2 min

Spirale

Coordination simultanée des axes X et Y



~10 min

Logo Polytech

Dessin complexe avec précision



✓ **Résolution clé :** Activation des cavaliers (jumpers) pour le microstepping — élimination des bruits et vibrations mécaniques. Le cahier des charges qualitatif est pleinement validé.

Bilan Économique

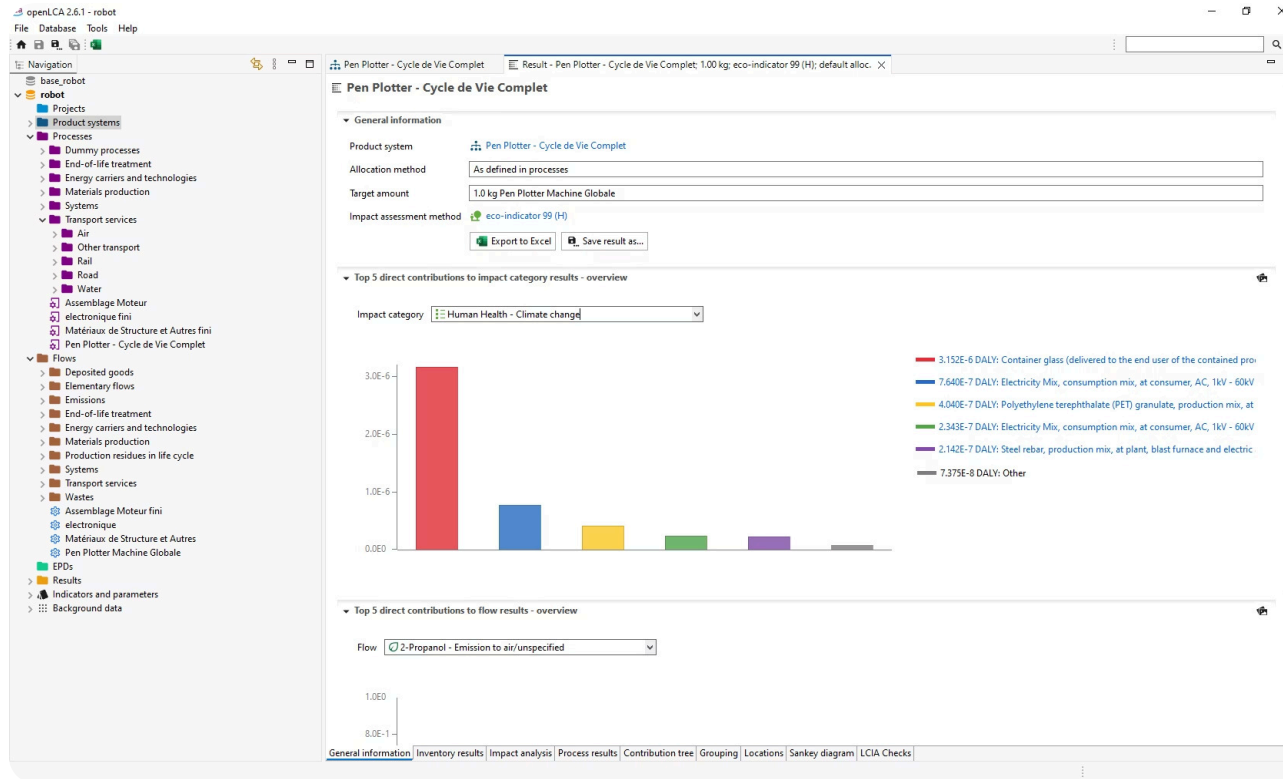
Dépassement Assumé

Budget final : **~195 €** vs. 100 € prévus. Surcoût de ~95 € justifié par le choix d'une solution de précision, avec vis mères et roulements à billes, indispensable pour respecter FP1.

Analyse de la Valeur

La fonction « Reproduire un modèle » (FP1) absorbe **36** % du budget total — cohérent avec son poids fonctionnel de 43 %.

Analyse du Cycle de Vie (ACV)



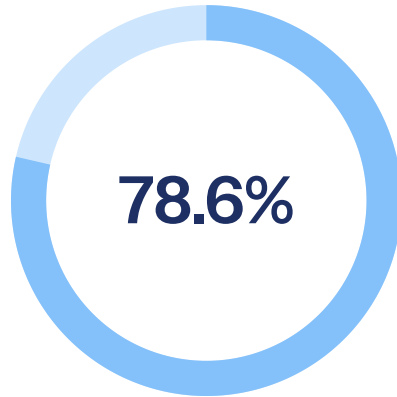
Ressources (60,82 MJ surplus) : Impact le plus lourd. Extraction de l'acier (arbres et vis).

Santé Humaine (1,19. 10⁻⁵ DALY) : Impact fort de la microélectronique (puces Arduino/Shield).

Écosystèmes (0,53 PDF) : Impact modéré (acidification liée aux usines).

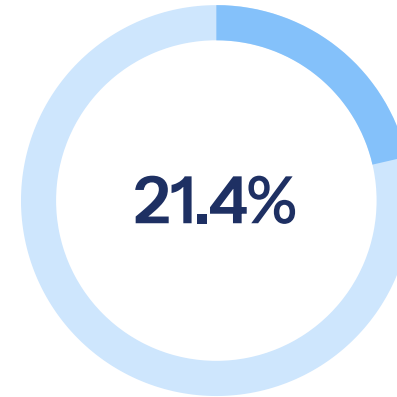
Énergie de Conception : Phase d'utilisation mécanique invisible (< 1%). Tout l'impact vient de nos PC pendant la CAO.

Bilan Carbone



Matériaux

L'acier massif est le premier facteur d'émissions



Énergie

- 128 h de CAO sur PC fixes de 200 W
- Impression 3D

Empreinte globale : **8,14 kg CO₂e** sur l'ensemble du projet.

Pistes d'Éco-Conception

- Allègement des composants mécaniques : Arbres en acier creux
- Optimisation du numérique : PC portables pour la CAO (moins de consommation)
- Filament PLA recyclé pour l'impression 3D
- Remplacement des matériaux lourds : privilégier le bois

Conclusion et Apprentissages

- **Objectif atteint** : Tracés complexes réussis avec un investissement justifié par la qualité (~200 €).
- **La théorie vs le réel** : La CAO à l'épreuve des tolérances physiques (retrait du PLA, frottements).
- **Arbitrages d'ingénierie** : Gérer les compromis entre précision mécanique, code et coûts.
- **Dynamique collective** : Une collaboration continue sur 8 mois structurée par une répartition claire des responsabilités.
- **Perspectives** : Un socle technique et méthodologique solide pour nos stages industriels à venir.